

🏆 BRGS KAGGLE CHEAT SHEET — v3.0 COMPANION (FIXED)

Template v3.0 এর সাথে ব্যবহার করুন। Competition এর দিন শুধু এই ফাইল খুলুন।

⚡ 5-MINUTE QUICK START (প্রথমেই এটা করুন)

প্রথমে Kaggle-এ যান → Data ট্যাব দেখুন → নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজুন:

১. CSV আছে নাকি folder-ভিত্তিক ছবি?	→ BLOCK B: data_format	
২. প্রতি ছবিতে ১টা লেবেল নাকি অনেক?	→ BLOCK B: task_type	
৩. Submission-এ probability নাকি class?	→ BLOCK B: sub_type	
৪. ছবি উল্টানো যাবে? (ট্রাফিক সাইন নয়)→	BLOCK B: h_flip	
৫. CSV-এ ছবির কলাম নাম কী?	→ BLOCK C: img_col	
৬. CSV-এ লেবেলের কলাম নাম কী?	→ BLOCK C: label_col	
৭. একই রোগী/ব্যক্তির একাধিক ছবি?	→ BLOCK C: group_col	

📊 TABLE 1: Quick Reference (Competition Type → CFG Settings)

Competition	data_format	task_type	sub_type	h_flip
Dog Breed (120)	csv	multiclass	probability	True
State Farm (10)	csv	multiclass	probability	False ⚠️

Competition	data_format	task_type	sub_type	h_flip
Cassava Leaf (5)	csv	multiclass	class	True
Plant Disease	csv	multiclass	class	True
Cats vs Dogs	directory	multiclass	class	True
Medical / APTOS	csv	multiclass	class	True
Skin Cancer (ISIC)	csv	multiclass	probability	True
Multilabel (rare)	csv	multilabel	probability	True

TABLE 2: Metrics — BLOCK 7 (Copy-Paste করুন)

 Metric बदलाले BLOCK 8-এর monitor-ও बदলাতে হবে! (নিচে দেখুন)

1 Balanced Data (Normal — Dog Breed, Cassava, Plant)

```
python
```

```
# =====
# 7. METRICS
# =====
def get_metrics():
    m = ['accuracy']
    if CFG.task_type == 'multiclass' and CFG.num_classes > 5:
        m.append(tf.keras.metrics.TopKCategoricalAccuracy(k=5, name='top5_acc'))
    return m
# BLOCK 8 monitor → 'val_accuracy' (পরিবর্তন নেই)
```

2 Highly Imbalanced (Skin Cancer, Fraud — ৯৯% নরমাল, ১% রোগ)

```
python

# =====
# 7. METRICS
# =====
def get_metrics():
    return [
        'accuracy',
        tf.keras.metrics.AUC(name='auc')
    ]
# ⚠ BLOCK 8 monitor → 'val_auc' তে বদলান!
```

3 Multilabel (এক ছবিতে অনেক লেবেল)

```
python
```

```
# =====  
# 7. METRICS  
# =====  
def get_metrics():  
    return [  
        tf.keras.metrics.BinaryAccuracy(name='accuracy'),  
        tf.keras.metrics.AUC(multi_label=True, name='auc')  
    ]  
# ⚠ BLOCK 8 monitor → 'val_auc' তে বদলান!
```

4 F1-Score (Hackathon-এ "F1 Macro" লেখা থাকলে)

python

```

# =====
# 7. METRICS
# =====
def get_metrics():
    # ✅ TF 2.16+ (Keras 3) – Kaggle default এ কাজ করে
    try:
        return [
            'accuracy',
            tf.keras.metrics.F1Score(average='macro', name='f1_score')
        ]
    except AttributeError:
        # TF 2.12-2.15 এ F1Score নেই → শুধু accuracy দিয়ে ট্রেন করুন
        # _evaluate_model এ sklearn দিয়ে F1 দেখাবে
        print("⚠️ F1Score unavailable (TF < 2.16). Using accuracy only.")
        return ['accuracy']
# ⚠️ BLOCK 8 monitor → 'val_f1_score' তে বদলান!
# (যদি F1Score কাজ না করে তবে 'val_accuracy' রাখুন)

```

 **CRITICAL: Metric বদলালে BLOCK 8-এও বদলান!**

python

```
# BLOCK 8 (run_pipeline ফাংশনে) এই অংশ খুঁজুন:
callbacks = [
    ModelCheckpoint(save_path,
                    monitor='val_accuracy',    # < এটা বদলান
                    save_best_only=True, mode='max', verbose=1),
    EarlyStopping(monitor='val_accuracy',      # < এটাও বদলান
                  patience=6,
                  restore_best_weights=True, verbose=1),

    ...
]

# Metric অনুযায়ী monitor:
# Accuracy    → monitor='val_accuracy'
# AUC         → monitor='val_auc'
# F1-Score    → monitor='val_f1_score'
```

🔗 TABLE 3: Data Format Unpacking (BLOCK 2-এর আগে চালান)

.hdf5 (Medical/ISIC ডেটা)

```
python
```

```
import h5py, os
from io import BytesIO
from PIL import Image

os.makedirs('train_images', exist_ok=True)
os.makedirs('test_images', exist_ok=True)

with h5py.File('train.hdf5', 'r') as f:
    for img_id in f.keys():
        img = Image.open(BytesIO(f[img_id][()]))
        img.save(f"train_images/{img_id}.jpg")

with h5py.File('test.hdf5', 'r') as f:
    for img_id in f.keys():
        img = Image.open(BytesIO(f[img_id][()]))
        img.save(f"test_images/{img_id}.jpg")

# তারপর CFG তে:
# train_dir = 'train_images/'
# test_dir = 'test_images/'
```

.zip (সাধারণ Kaggle dataset)

python

```
import zipfile
with zipfile.ZipFile('train.zip', 'r') as z:
    z.extractall('train/')
with zipfile.ZipFile('test.zip', 'r') as z:
    z.extractall('test/')
```

.parquet (ছবির bytes ভেতরে আছে)

python

```
import pandas as pd, io, os
from PIL import Image

df = pd.read_parquet('train.parquet')
os.makedirs('train_images', exist_ok=True)
for _, row in df.iterrows():
    img = Image.open(io.BytesIO(row['image_bytes']))
    img.save(f"train_images/{row['id']}.jpg")
```

.npy / .npz (Numpy array হিসেবে ছবি)

python


```
import numpy as np, cv2, os

data = np.load('images.npy') # shape: (N, H, W, 3)
os.makedirs('images', exist_ok=True)
for i, img in enumerate(data):
    cv2.imwrite(f"images/img_{i}.jpg",
                cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2BGR))
```

🎨 TABLE 4: Augmentation Guide — BLOCK 3

Domain	উদাহরণ	ImageDataGenerator Settings	কারণ
Medical / Skin / Cell	Skin Cancer, X- Ray, Blood Cell	<u>rotation_range=90,</u> <u>vertical_flip=True,</u> <u>horizontal_flip=True,</u> <u>fill_mode='reflect'</u>	কোষের কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই। reflect দিলে texture নষ্ট হয় না।
Real World / Traffic	State Farm, Traffic Sign	<u>rotation_range=10,</u> <u>vertical_flip=False,</u> <u>horizontal_flip=False,</u> <u>fill_mode='nearest'</u>	⚠️ গাড়ি উল্টো যায় না! ট্রাফিক সাইন flip করলে label বদলে যাবে।
Satellite / Drone	কৃষিজমি, Building Map	<u>rotation_range=180,</u> <u>vertical_flip=True,</u> <u>horizontal_flip=True,</u> <u>fill_mode='wrap'</u>	উপর থেকে তোলা — কোনো top/bottom নেই।

Domain	উদাহরণ	ImageDataGenerator Settings	কারণ
Documents / Digits	MNIST, Receipt	<code>rotation_range=10,</code> <code>vertical_flip=False,</code> <code>horizontal_flip=False,</code> <code>fill_mode='constant', cval=255</code>	'6' উল্টালে '9' হয়! সাদা background এর জন্য cval=255।
General Objects	Dog, Cat, Flower	<code>rotation_range=20,</code> <code>vertical_flip=False,</code> <code>horizontal_flip=True,</code> <code>fill_mode='nearest'</code>	কুকুর উল্টো হাঁটে না (V-Flip False), কিন্তু ডানে-বামে তাকায় (H- Flip True)।

🔥 TABLE 5: Speed-Up Guide (বড় Dataset হলে)

Hack 1: Data Sampling (দ্রুত experiment করতে)

```
python

# BLOCK 2 এ df_full = pd.read_csv(...) এর পরে এই লাইন দিন:
df_full = df_full.sample(frac=0.2, random_state=CFG.seed) # ✅ seed যোগ করা

# ফাইনাল submission এর আগে frac=1.0 করুন বা এই লাইন মুছুন
```

Hack 2: Pre-Resize (I/O 3-4x দ্রুত করে)

```
python
```

```
# Training শুরু আগে একবার চালান:
from PIL import Image
import os
from pathlib import Path

src = '/kaggle/input/competition/train/'
dst = '/kaggle/working/train_224/'
os.makedirs(dst, exist_ok=True)

for f in Path(src).glob('*.jpg'):
    img = Image.open(f).resize((224, 224), Image.LANCZOS)
    img.save(dst + f.name, quality=95)

# তারপর CFG তে train_dir = '/kaggle/working/train_224/' দিন
```

Hack 3: Multiprocessing (workers)

```
python
```

```

# BLOCK 8 এ model.fit() এ যোগ করুন:
history = model.fit(gen_p2,
                    steps_per_epoch=spe,
                    validation_data=val_gen,
                    epochs=CFG.epochs_finetune,
                    callbacks=callbacks,
                    verbose=1,
                    workers=4,                # ✅ 4 CPU core
                    use_multiprocessing=False # ✅ False রাখুন – SAFE
                    )

# -----
# 🚨 BUG WARNING – use_multiprocessing=True দেবেন না!
# -----
# কারণ: Template-এর mixup_generator() এবং apply_sample_weights()
# হলো custom Python generators। এগুলো pickle করা যায় না।
# use_multiprocessing=True দিলে crash হবে:
#   → "PicklingError" অথবা "AssertionError"
# -----
# ✅ SAFE:   workers=4, use_multiprocessing=False (threading – safe)
# ❌ UNSAFE: workers=4, use_multiprocessing=True  (multiprocessing – CRASH)
# -----

```

Hack 4: Limit steps_per_epoch (দ্রুত epoch শেষ করতে)

```
python
```

```
# BLOCK 8 এ run_pipeline ফাংশনে:
spe = min(500, len(train_gen)) # প্রতি epoch এ max 500 batch
# ফাইনাল run এ: spe = len(train_gen) < মুছে দিন
```

Hack 5: Mixed Precision (Template-এ আগেই অন আছে)

```
python

# BLOCK 0 এ ইতিমধ্যে আছে:
mixed_precision.set_global_policy('mixed_float16')
# GPU থাকলে: 1.5-2x speed, অর্ধেক memory
# CPU তে: মুছে দিন (CPU তে কাজ করে না)
```

TABLE 6: Debugging Cheat Sheet

সমস্যা	লক্ষণ	সমাধান
OOM Error	ResourceExhausted, Kernel Crash	batch_size: 32→16→8 / img_size: 300→224 / Model: V2M→V2S
Overfitting	Train 99%, Val 60% (বা কমছে)	dropout_rate_1=0.5, dropout_rate_2=0.4 / label_smoothing=0.2 / Augmentation বাড়ান
Underfitting	Train+Val দুটোই 50-60% এ আটকে	img_size: 224→300→384 / বড় model (V2L, ResNet152) / epochs_finetune=40
Imbalanced	Accuracy 99%, একটাই class predict করছে	class_weight অন আছে কিনা দেখুন / নিচে Focal Loss code দেখুন

সমস্যা	লক্ষণ	সমাধান
Time Limit	৭ ঘণ্টা পার, result নেই	use_tta=False / n_tta=2 / Ensemble এ ১টা model রাখুন
Ensemble Boost	লিডারবোর্ডে শেষ 0.01% দরকার	৩ আলাদা family (EffNet+ResNet+DenseNet) / n_tta=10

Focal Loss — Imbalanced Data এর জন্য (BLOCK 1 এর পরে যোগ করুন)

```
python
```

```
# =====
# FOCAL LOSS (Imbalanced Data – BLOCK 1 এর পরে paste করুন)
# =====
def focal_loss(gamma=2.0, alpha=0.25):
    """
    Imbalanced dataset এ cross-entropy এর চেয়ে ভালো কাজ করে।
    gamma: 2.0 → standard | বাড়ালে hard examples এ বেশি focus
    alpha: 0.25 → minority class এর weight
    """
    def loss_fn(y_true, y_pred):
        y_pred = tf.clip_by_value(y_pred, 1e-7, 1.0 - 1e-7)
        ce = -y_true * tf.math.log(y_pred)
        weight = alpha * y_true * tf.pow(1.0 - y_pred, gamma)
        return tf.reduce_mean(tf.reduce_sum(weight * ce, axis=-1))
    return loss_fn

# ব্যবহার: BLOCK 1 এর auto-configure অংশে LOSS_BASE বদলান:
# LOSS_BASE = focal_loss(gamma=2.0, alpha=0.25)
#
# Tip: alpha = minority_count / total_count দিলে ভালো হয়
# যেমন: ১০০০ এর মধ্যে ১০ টা রোগী → alpha = 10/1000 = 0.01
```

✓ COMPETITION DAY — Final Checklist

প্রতিটা competition এ শুরু করার আগে tick করুন:

- ☐ 1. BLOCK C → train_dir, test_dir, data_csv, test_csv পথ সঠিক?

- ☐ 2. BLOCK C → `img_col`, `label_col` সঠিক column নাম?
- ☐ 3. BLOCK A → `num_classes` সঠিক? (CSV এ unique label গুনুন)
- ☐ 4. BLOCK B → `data_format`, `task_type`, `sub_type`, `h_flip` সঠিক?
- ☐ 5. Data Leakage → একই রোগী/ব্যক্তির একাধিক ছবি? → `group_col` সেট করুন
- ☐ 6. Metric → Competition rules এ কী metric? → BLOCK 7 আপডেট করুন
- ☐ 7. Metric → BLOCK 7 বদলালে BLOCK 8 monitor ও বদলেছেন?
- ☐ 8. `rescale=1./255` → Generator এ ভুলেও দেবেন না (double scaling bug)
- ☐ 9. File format → `.hdf5/.zip/.parquet`? → উপরের code দিয়ে extract করুন
- ☐ 10. `submission.csv` shape → `sample_submission.csv` এর সাথে মিলছে?

Model Selection Guide

python


```

# BLOCK 9 এ uncomment করুন:

models_to_train = {
    # Time কম (< 3 ঘণ্টা):
    'EfficientNetV2S': applications.EfficientNetV2S,    # 🏆 সবচেয়ে ভালো শুরু

    # Time আছে (3-6 ঘণ্টা):
    'EfficientNetV2S': applications.EfficientNetV2S,
    'ResNet50V2': applications.ResNet50V2,             # 🏆 EfficientNet এর প

    # সময় বেশি / ভালো GPU (6+ ঘণ্টা):
    'EfficientNetV2S': applications.EfficientNetV2S,
    'ResNet50V2': applications.ResNet50V2,
    'DenseNet121': applications.DenseNet121,           # 🏆 Imbalanced এ ভালো

    # Special cases:
    # 'Xception': applications.Xception,               # Food/Texture ভালো চেনে
    # 'EfficientNetV2M': applications.EfficientNetV2M, # আরও বড় GPU থাকলে
}

```

Template v3.0 / BRGS Companion / Good luck! 🚀